

Санкт-Петербургский государственный университет

Математико-механический факультет

Образовательная программа:

«Искусственный интеллект и наука о данных»

Основы алгебры и теории чисел

Конспекты лекций

1 семестр

Преподаватель:
профессор кафедры высшей алгебры и теории чисел СПбГУ,
доктор физико-математических наук
А. В. Королев

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

1 Множества, отношения и отображения **2**
1.1 Множества . . . 2
1.2 Бинарные отношения . . . 3
1.3 Отображения . . . 5
1.4 Мощность множеств . . . 10

2 Введение в алгебраические структуры **14**
2.1 Подстановки . . . 14
2.2 Группы и кольца . . . 17

3 Теория делимости в кольце целых чисел **22**
3.1 Делимость и алгоритм Евклида . . . 22
3.2 Взаимно простые числа и НОК . . . 26
3.3 Простые числа и Основная теорема арифметики . . . 27
3.4 Цепные дроби . . . 30

4 Теория сравнений и классы вычетов **33**
4.1 Сравнения . . . 33
4.2 Кольцо классов вычетов . . . 34
4.3 Системы сравнений . . . 37

5 Функция Эйлера и Малая теорема Ферма **40**
5.1 Функция Эйлера и её мультипликативность . . . 40
5.2 Теоремы Эйлера и Ферма . . . 42

Глава 1

Множества, отношения и отображения

1.1 Множества

Первое из принципиально не определяемых нами понятий — это понятие *множества*, или, говоря точнее, понятие *множества и его элемента*. По сути, множество и его элемент — это две стороны одного и того же понятия: множество полностью определяется своими элементами (состоит из своих элементов), т. е. для каждого объекта мы имеем хотя бы принципиальную возможность однозначно судить о том, является ли он элементом этого множества или нет.

Если x есть элемент множества A, то говорят также, что x *принадлежит* A, или что A *содержит* x, и пишут $x \in A$; в противном случае пишут $x \notin A$.

Определение 1.1.1. Пусть (A, B) — пара множеств. Говорят, что A есть *подмножество* множества B ($A \subset B$), или что B есть *надмножество* множества A ($B \supset A$), если каждый элемент множества A является элементом множества B, т. е.

$$A \subset B \iff \forall x \in A \colon x \in B.$$

Замечание 1.1.1. Если $A \subset B$, то говорят также, что A содержится в B или что B содержит A. В последнем случае лишь контекст определяет, является A подмножеством или элементом множества B.

Определение 1.1.2. Говорят, что множества A и B *равны* ($A = B$), если они состоят из одних и тех же элементов, т. е.

$$A = B \iff (A \subset B \wedge B \subset A).$$

Определение 1.1.3. Пусть (A, B) — пара множеств.

1) *Объединением* $A \cup B$ пары (A, B) называется множество:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

2) *Пересечением* $A \cap B$ пары (A, B) называется множество:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

3) *Разностью* $A \setminus B$ пары (A, B) называется множество:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

4) *Дополнением* $\bar{A}$ множества A до универсального множества U (где $A \subset U$) называется множество:

$$\bar{A} = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

Предложение 1.1.1 (Законы де Моргана)**.** *Пусть* $\bar{A} = U \setminus A$, $\bar{B} = U \setminus B$, *где* U *— некое универсальное множество, содержащее* A *и* B. *Тогда:*

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},$$
$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

В общем виде для произвольного семейства подмножеств $(A_i)_{i \in I}$*:*

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \bar{A}_i,$$
$$\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \bar{A}_i.$$

Определение 1.1.4. *Пустым множеством* называется множество, не содержащее ни одного элемента. Обозначение: $\varnothing$.

1.2 Бинарные отношения

Определение 1.2.1. Пусть (A, B) — пара непустых множеств. *Бинарным отношением* в этой паре (или отношением из A в B) называется тройка $\rho = (A, B, R)$, где $R \subset A \times B$.

Подмножество R называется *графиком* отношения ρ. Вместо $(a, b) \in R$ обычно пишут $a \,\rho\, b$ и говорят, что a соответствует b (по отношению ρ), или что a и b находятся в отношении ρ. Если $A = B$, то говорят просто об *отношении на множестве* A.

Определение 1.2.2. Отношение ρ на множестве A называется:

- *рефлексивным*, если $\forall a \in A \quad a \,\rho\, a$;
- *симметричным*, если $\forall a, b \in A \quad (a \,\rho\, b \implies b \,\rho\, a)$;
- *транзитивным*, если $\forall a, b, c \in A \quad (a \,\rho\, b \wedge b \,\rho\, c \implies a \,\rho\, c)$.

Определение 1.2.3. Отношение на множестве A называется *отношением эквивалентности* (или просто *эквивалентностью*), если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. Отношение эквивалентности обычно обозначают символом $\sim$.

Определение 1.2.4. Пусть $\sim$ — отношение эквивалентности на множестве A, и $a \in A$. Множество

$$\tilde{a} = [a] = \{x \in A \mid x \sim a\}$$

называется *классом эквивалентности*, порождённым элементом a. Элементы класса $\tilde{a}$ называются *представителями* этого класса.

В силу рефлексивности отношения $\sim$ имеем $a \sim a$, следовательно, $\forall a \in A \quad a \in \tilde{a}$.

Предложение 1.2.1. *Каждый класс эквивалентности порождается любым своим элементом: если $a' \in \tilde{a}$, то $\tilde{a}' = \tilde{a}$.*

Доказательство. Пусть $a' \in \tilde{a}$, т. е. $a' \sim a$. Для любого $x \in \tilde{a}'$ имеем $x \sim a'$. В силу транзитивности из $x \sim a'$ и $a' \sim a$ следует $x \sim a$, т. е. $x \in \tilde{a}$. Значит, $\tilde{a}' \subset \tilde{a}$.

С другой стороны, в силу симметричности из $a' \sim a$ следует $a \sim a'$. Повторяя рассуждение, получаем $\tilde{a} \subset \tilde{a}'$. Следовательно, $\tilde{a}' = \tilde{a}$. □

Теорема 1.2.1. *Любые два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо совпадают:*

$$\tilde{a} \cap \tilde{b} \neq \varnothing \implies \tilde{a} = \tilde{b}.$$

Доказательство. Пусть $\tilde{a} \cap \tilde{b} \neq \varnothing$. Тогда существует элемент $x \in \tilde{a} \cap \tilde{b}$, т. е. $x \in \tilde{a}$ и $x \in \tilde{b}$. По предложению 1.2.1 получаем $\tilde{x} = \tilde{a}$ и $\tilde{x} = \tilde{b}$, откуда $\tilde{a} = \tilde{b}$. □

Определение 1.2.5. Множество всех классов эквивалентности отношения $\sim$ на A называется *фактор-множеством* множества A по эквивалентности $\sim$ и обозначается $A/\sim$:

$$A/\sim = \{\tilde{a} \mid a \in A\}.$$

Множество A является объединением всех классов эквивалентности:

$$A = \bigcup_{\tilde{a} \in A/\sim} \tilde{a},$$

причём при $\tilde{a} \neq \tilde{b}$ имеем $\tilde{a} \cap \tilde{b} = \varnothing$.

Определение 1.2.6. Представление множества A в виде объединения попарно непересекающихся непустых подмножеств называется *разбиением* множества A (или дизъюнктивным объединением):

$$A = \bigsqcup_{i \in I} A_i, \qquad A_i \neq \varnothing, \quad A_i \cap A_j = \varnothing \ (i \neq j).$$

Теорема 1.2.2 (О связи эквивалентностей и разбиений)**.** *Всякое отношение эквивалентности $\sim$ на множестве A определяет разбиение множества A на классы эквивалентности.*

Обратно, пусть задано произвольное разбиение множества $A = \bigsqcup_{i \in I} A_i$. Зададим на A бинарное отношение $\sim$ следующим правилом:

$$a \sim a' \iff \exists i \in I \colon a \in A_i \wedge a' \in A_i.$$

Тогда $\sim$ является отношением эквивалентности, а его классами эквивалентности служат в точности подмножества A_i.

Таким образом, существует взаимно однозначное соответствие между всеми отношениями эквивалентности на множестве A и всеми его разбиениями.

Доказательство. Первая часть теоремы следует из определения класса эквивалентности и теоремы 1.2.1. В силу рефлексивности каждый элемент $a \in A$ принадлежит своему классу $\tilde{a}$, поэтому объединение всех классов даёт всё множество A. По теореме 1.2.1 несовпадающие классы не пересекаются, а по определению они не пусты (содержат как минимум порождающий элемент). Следовательно, фактор-множество образует разбиение множества A.

Докажем вторую часть. Пусть задано разбиение $A = \bigsqcup_{i \in I} A_i$. Проверим свойства построенного отношения $\sim$:

- *Рефлексивность:*

$$\forall a \in A \quad \exists i \in I \colon a \in A_i \implies (a \in A_i \wedge a \in A_i) \implies a \sim a.$$

- *Симметричность:*

$$\forall a, b \in A \quad a \sim b \implies (\exists i \in I \colon a, b \in A_i) \implies (\exists i \in I \colon b, a \in A_i) \implies b \sim a.$$

- *Транзитивность:*

$$\begin{aligned} \forall a, b, c \in A \quad (a \sim b \wedge b \sim c) &\implies (\exists i, j \in I \colon a, b \in A_i \wedge b, c \in A_j) \\ &\implies b \in A_i \cap A_j \\ &\implies A_i \cap A_j \neq \varnothing \\ &\implies i = j \quad \text{(элементы разбиения не пересекаются)} \\ &\implies a, c \in A_i \implies a \sim c. \end{aligned}$$

Таким образом, $\sim$ — отношение эквивалентности. По определению, класс эквивалентности элемента $a \in A_k$ состоит из таких $x \in A$, что $x \sim a \iff x \in A_k$, следовательно, $\tilde{a} = A_k$. □

1.3 Отображения

Определение 1.3.1. Бинарное отношение f из множества A в множество B называется *отображением* из A в B, если

$$\forall x \in A \quad \exists!\, y \in B \colon x \, f \, y.$$

Другими словами, отношение из A в B есть отображение, если каждому элементу множества A сопоставляется единственный элемент множества B.

Множество всех отображений из A в B обозначается B^A. Тот факт, что f есть отображение из A в B, записывается как $f\colon A \to B$; при этом множество A называют *началом* (или областью определения), а B — *концом* (или областью прибытия) отображения f.

Определение 1.3.2. Элемент $y \in B$, соответствующий элементу $x \in A$ при отображении $f\colon A \to B$, называют *образом* элемента x и обозначают $f(x)$. Если $y = f(x)$, то элемент x называют *прообразом* элемента y.

Пусть $f\colon A \to B$, $A' \subset A$, $B' \subset B$.

- Множество $f(A') = \{f(x) \mid x \in A'\}$ называется *образом подмножества* A'.
- Образ всего начала $f(A)$ называется *образом отображения* f и обозначается $\operatorname{Im} f$.
- Множество $f^{-1}(B') = \{x \in A \mid f(x) \in B'\}$ называется *полным прообразом* подмножества B'.

Замечание 1.3.1. Важно различать понятия прообраза элемента и его полного прообраза: прообраз элемента $y \in B$ — это конкретный элемент множества A (прообразов у одного элемента может быть сколько угодно, в том числе ни одного), тогда как полный прообраз элемента y есть подмножество $f^{-1}(\{y\}) \subset A$, состоящее из всех его прообразов.

Определение 1.3.3. Отображение $f\colon A \to B$ называется:

- *инъективным* (или *инъекцией*), если
$$\forall a, b \in A \quad (a \neq b \implies f(a) \neq f(b));$$
- *сюръективным* (или *сюръекцией*), если $\operatorname{Im} f = B$, т. е.
$$\forall y \in B \quad \exists x \in A\colon f(x) = y;$$
- *биективным* (или *биекцией*), если оно одновременно инъективно и сюръективно.

Пример 1.3.1.

1) $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ — инъекция, но не сюръекция (отрицательные числа не имеют прообразов).
2) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ — не инъекция, так как $f(-2) = f(2) = 4$, и не сюръекция.
3) $f\colon \mathbb{R} \to [-1; 1]$, $f(x) = \sin x$ — сюръекция, но не инъекция (периодическая функция).
4) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$ — не является сюръекцией (значения вне $[-1; 1]$ не достигаются).
5) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ — биекция.
6) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ — биекция.

Определение 1.3.4. Пусть $g\colon A \to B$ и $f\colon B \to C$ — пара отображений. *Композицией* (или *произведением*) этой пары называется отображение $f \circ g\colon A \to C$ (обозначаемое также просто fg), задаваемое правилом:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad \forall x \in A.$$

Предложение 1.3.1 (Ассоциативность композиции)**.** *Композиция отображений подчиняется ассоциативному закону: если $h\colon U \to V$, $g\colon V \to W$, $f\colon W \to T$, то*

$$f(gh) = (fg)h.$$

Доказательство. Для любого элемента $u \in U$ имеем:

$$(f(gh))(u) = f((gh)(u)) = f(g(h(u))) = (fg)(h(u)) = ((fg)h)(u).$$

Так как действия отображений $f(gh)$ и $(fg)h$ на каждом элементе $u \in U$ совпадают, эти отображения равны. □

Определение 1.3.5. Пусть $f\colon A \to B$, $A' \subset A$, $B' \subset B$, причём $\operatorname{Im} f \subset B'$.

- *Ограничением* отображения f на подмножество A' называется отображение $f|_{A'}\colon A' \to B$, такое что
$$\forall x \in A' \quad f|_{A'}(x) = f(x).$$
- *Срезкой* отображения f на B' называется отображение $A \to B'$, действующее на элементы из A так же, как f.
- *Сужением* отображения f называют срезку ограничения f, т. е. отображение $A' \to B'$, где $A' \subset A$ и $f(A') \subset B'$.

Определение 1.3.6. Пусть A — произвольное множество. *Тождественным отображением* множества A называется отображение $\mathrm{id}_A\colon A \to A$, такое что

$$\forall x \in A \quad \mathrm{id}_A(x) = x.$$

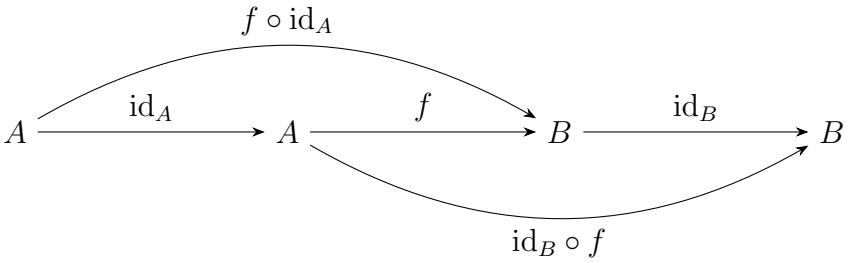
Предложение 1.3.2 (Свойство тождественного отображения)**.** *Пусть $f\colon A \to B$. Тогда*

$$f \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_B \circ f = f.$$

Доказательство. Действительно, для любого $x \in A$:

$$(f \circ \mathrm{id}_A)(x) = f(\mathrm{id}_A(x)) = f(x),$$
$$(\mathrm{id}_B \circ f)(x) = \mathrm{id}_B(f(x)) = f(x).$$

Графики, начала и концы этих отображений совпадают, следовательно, совпадают и сами отображения. □



Определение 1.3.7. Пусть $f\colon A \to B$. Отображение $g\colon B \to A$ называется:

- *левым обратным* к f, если $g \circ f = \mathrm{id}_A$;
- *правым обратным* к f, если $f \circ g = \mathrm{id}_B$;
- *обратным отображением* к f, если g одновременно является левым и правым обратным к f. Обратное отображение обозначается f^{-1}.

Замечание 1.3.2. Отображение g является левым обратным к f тогда и только тогда, когда f является правым обратным к g.

Предложение 1.3.3. *Если у отображения $f\colon A \to B$ существуют левое обратное g и правое обратное h, то они совпадают ($g = h$). В этом случае обратное отображение единственно.*

Доказательство. Рассмотрим композицию $g \circ f \circ h$. В силу ассоциативности композиции:

$$(g \circ f) \circ h = \mathrm{id}_A \circ h = h,$$
$$g \circ (f \circ h) = g \circ \mathrm{id}_B = g.$$

Следовательно, $g = h$.

Если g' — также некоторое левое обратное к f, то по тем же рассуждениям $g' = h = g$. Аналогично проверяется единственность правого обратного. Таким образом, обратное отображение f^{-1} определено однозначно. □

Определение 1.3.8. Отображение f называется:

- *обратимым слева*, если у него существует левое обратное;
- *обратимым справа*, если у него существует правое обратное;
- *обратимым*, если у него существует обратное отображение.

Теорема 1.3.1 (Теорема об обратном отображении)**.** *Пусть $f\colon A \to B$ — отображение непустых множеств. Тогда:*

1) f обратимо слева тогда и только тогда, когда f инъективно;

2) f обратимо справа тогда и только тогда, когда f сюръективно;

3) f обратимо тогда и только тогда, когда f биективно.

Доказательство.

1) Пусть f обратимо слева, т. е. существует $g\colon B \to A$, такое что $g \circ f = \mathrm{id}_A$. Пусть $x, x' \in A$ и $f(x) = f(x')$. Применяя отображение g, получаем:

$$x = \mathrm{id}_A(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(f(x')) = (g \circ f)(x') = \mathrm{id}_A(x') = x'.$$

Следовательно, f инъективно.

Обратно, пусть f инъективно. Тогда для любого $y \in \operatorname{Im} f$ существует ровно один элемент $x \in A$, такой что $f(x) = y$; обозначим его $x(y)$. Фиксируем произвольный элемент $x_0 \in A$. Зададим отображение $g\colon B \to A$ формулой:

$$g(y) = \begin{cases} x(y), & y \in \operatorname{Im} f, \\ x_0, & y \in B \setminus \operatorname{Im} f. \end{cases}$$

Тогда для любого $x \in A$ имеем $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$, так как $f(x) \in \operatorname{Im} f$. Значит, $g \circ f = \mathrm{id}_A$, и f обратимо слева.

2) Пусть f обратимо справа, т. е. существует $g\colon B \to A$, такое что $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Тогда для любого $y \in B$:

$$y = \mathrm{id}_B(y) = (f \circ g)(y) = f(g(y)).$$

Положив $x = g(y) \in A$, получаем $f(x) = y$, значит, f сюръективно.

Обратно, пусть f сюръективно. Тогда для любого $y \in B$ полный прообраз $f^{-1}(\{y\}) \subset A$ не пуст. Выберем в каждом таком прообразе по одному элементу $x_y \in f^{-1}(\{y\})$ и положим $g(y) = x_y$. Тогда $f(g(y)) = f(x_y) = y = \mathrm{id}_B(y)$ для всех $y \in B$, т. е. $f \circ g = \mathrm{id}_B$.

3) Отображение f обратимо тогда и только тогда, когда оно обратимо слева и справа одновременно. По доказанным пунктам 1) и 2) это равносильно тому, что f одновременно инъективно и сюръективно, т. е. биективно.

□

Следствие 1.3.1.

1) Левое обратное к инъективному отображению сюръективно.

2) Правое обратное к сюръективному отображению инъективно.

3) Обратное отображение к биективному отображению биективно: $(f^{-1})^{-1} = f$.

Доказательство. Утверждения непосредственно следуют из теоремы 1.3.1 и замечания 1.3.2: если $g \circ f = \mathrm{id}_A$, то g имеет правое обратное f, следовательно, по пункту 2 теоремы 1.3.1 g сюръективно; аналогично, если $f \circ g = \mathrm{id}_B$, то g имеет левое обратное f, значит, по пункту 1 теоремы g инъективно. □

1.4 Мощность множеств

Определение 1.4.1. Пусть A, B — пара множеств. Говорят, что A *равномощно* B (или что A и B имеют одинаковую мощность, или мощности A и B равны), если существует биекция $f\colon A \to B$ или $A = B = \varnothing$. При этом пишут $|A| = |B|$, в противном случае пишут $|A| \neq |B|$.

Введённое понятие задаёт в произвольном семействе множеств отношение равномощности. Легко видеть, что это отношение рефлексивно, симметрично и транзитивно, т. е. является отношением эквивалентности.

Определение 1.4.2. Если существует инъекция $f\colon A \to B$ или $A = \varnothing$, то говорят, что *мощность A не больше мощности B*, и пишут $|A| \leq |B|$. Если при этом $|A| \neq |B|$, то говорят, что *мощность A строго меньше мощности B*, и пишут $|A| < |B|$. В частности, если $B \neq \varnothing$, то $|\varnothing| < |B|$.

Определение 1.4.3. Множество A называется *конечным* (пишут $|A| < \infty$), если оно равномощно начальному отрезку натурального ряда $\{1, 2, \ldots, n\}$, отличному от всего ряда (в частности, пустое множество считается конечным). Если этот отрезок есть $\{1, 2, \ldots, n\}$, то число n называется *количеством элементов* множества A, и пишут $|A| = n$ (для пустого множества $|\varnothing| = 0$).

Множество, не являющееся конечным, называется *бесконечным*.

Определение 1.4.4. Множество, равномощное множеству всех натуральных чисел $\mathbb{N}$, называется *счётным*.

Определение 1.4.5. Пусть (A, B) — пара множеств. *Декартовым произведением* этой пары называется множество $A \times B$ всех упорядоченных пар (a, b), где $a \in A$, $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\, b \in B\}.$$

Лемма 1.4.1. *Декартово произведение $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно.*

Доказательство. Элементами $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ являются упорядоченные пары натуральных чисел (i, j). Расположим их в виде бесконечной матрицы:

$$\begin{gathered}(1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (1,4),\ \ldots\\ (2,1),\ (2,2),\ (2,3),\ (2,4),\ \ldots\\ (3,1),\ (3,2),\ (3,3),\ (3,4),\ \ldots\\ \ldots\end{gathered}$$

Установим биекцию между этой матрицей и $\mathbb{N}$, пересчитывая элементы по диагоналям (группируя пары с постоянной суммой $i + j = k$):

- При $k = 2$: пара $(1, 1)$.

- При $k = 3$: пары $(2, 1), (1, 2)$.
- При $k = 4$: пары $(3, 1), (2, 2), (1, 3)$.

Аналитически данная биекция $f\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (нумерующая функция Кантора) задаётся явно:

$$f(i, j) = \frac{(i + j - 2)(i + j - 1)}{2} + i$$

Поскольку каждая возможная пара натуральных чисел имеет строго один уникальный натуральный номер, мы получаем взаимно однозначное соответствие между $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ и $\mathbb{N}$. Значит, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно. □

Предложение 1.4.1. *Объединение конечного и счётного множеств счётно.*

Доказательство. Предположим сначала, что множества A и B не пересекаются. Пусть $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$ — счётное множество, а $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ — конечное множество, состоящее из m элементов (если $A = \varnothing$, то $A \cup B = B$ счётно, и доказывать нечего).

Зададим отображение $f\colon \mathbb{N} \to A \cup B$ следующим образом:

$$f(k) = \begin{cases} a_k, & \text{если } 1 \le k \le m, \\ b_{k-m}, & \text{если } k > m. \end{cases}$$

Поскольку множества не пересекаются, отображение f является биекцией, и множество $A \cup B$ счётно.

Если же $A \cap B \neq \varnothing$, то представим объединение в виде $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$. Множество $A \setminus B$ является подмножеством конечного множества A, поэтому оно конечно, и при этом $(A \setminus B) \cap B = \varnothing$. Применяя к ним доказанное выше рассуждение, получаем счётность исходного объединения. □

Предложение 1.4.2. *Объединение конечного числа счётных множеств счётно.*

Доказательство. Рассмотрим сначала два счётных множества A и B. Представим их объединение в виде дизъюнктного объединения: $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$. Множество $A \setminus B$ как подмножество счётного множества может быть либо конечным, либо счётным.

Если $A \setminus B$ конечно, то $A \cup B$ счётно по предложению 1.4.1.

Если $A \setminus B$ счётно, то мы имеем объединение двух непересекающихся счётных множеств. Занумеруем их элементы:

$$A \setminus B = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}, \qquad B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}.$$

Тогда объединение можно выстроить в единую последовательность, чередуя элементы:

$$c_1 = a_1,\ c_2 = b_1,\ c_3 = a_2,\ c_4 = b_2,\ \dots,\ c_{2n-1} = a_n,\ c_{2n} = b_n,\ \dots$$

Взаимно однозначное соответствие между элементами $A \cup B$ и $\mathbb{N}$ установлено. Для произвольного конечного числа множеств $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ доказательство проводится индукцией по числу слагаемых. □

Теорема 1.4.1. *Объединение счётного числа счётных множеств счётно.*

Доказательство. Пусть задано счётное семейство счётных множеств $A_1, A_2, \ldots, A_n, \ldots$ Поскольку каждое множество A_i счётно, его элементы можно занумеровать: $A_i = \{a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots\}$.

Зададим отображение $f\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ правилом $f(i,j) = a_{i,j}$. Очевидно, что f является сюръективным, так как каждый элемент объединения имеет хотя бы один прообраз (пару индексов). По лемме 1.4.1 множество $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно, то есть его элементы можно выстроить в последовательность. Заменяя каждую пару (i,j) в этой последовательности на элемент $a_{i,j}$ и вычёркивая те элементы, которые уже встречались ранее (дубликаты), мы получим биекцию между $\mathbb{N}$ и $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Следовательно, объединение счётно. □

Теорема 1.4.2. *Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счётно.*

Доказательство. Докажем сначала счётность множества положительных рациональных чисел $\mathbb{Q}_+$. Представим $\mathbb{Q}_+$ как объединение счётного числа счётных множеств:

$$
\begin{aligned}
A_1 &= \left\{\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\right\},\\
A_2 &= \left\{\frac{2}{1}, \frac{2}{2}, \frac{2}{3}, \ldots, \frac{2}{n}, \ldots\right\},\\
&\ldots\\
A_m &= \left\{\frac{m}{1}, \frac{m}{2}, \frac{m}{3}, \ldots, \frac{m}{n}, \ldots\right\},\\
&\ldots
\end{aligned}
$$

Очевидно, $\mathbb{Q}_+ = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$. Тогда по теореме 1.4.1 множество $\mathbb{Q}_+$ счётно.

Множество отрицательных рациональных чисел $\mathbb{Q}_-$ равномощно $\mathbb{Q}_+$ при биекции $x \mapsto -x$, следовательно, $\mathbb{Q}_-$ также счётно. Тогда всё множество рациональных чисел

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}_+ \cup \mathbb{Q}_- \cup \{0\}$$

счётно как объединение двух счётных множеств и одного конечного множества (по предложениям 1.4.1 и 1.4.2). □

Теорема 1.4.3. *Множество точек интервала $(0;1)$ не является счётным (является несчётным).*

Доказательство. Пусть $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$. Предположим противное: пусть A счётно, то есть все его элементы можно перенумеровать и записать в виде последовательности $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$.

Каждый член последовательности представим в виде бесконечной десятичной дроби:

$$a = 0{,}\alpha_1\alpha_2\alpha_3\ldots\alpha_n\ldots, \qquad \alpha_n \in \{0, 1, \ldots, 9\}.$$

Условимся конечные десятичные дроби записывать как периодические с периодом 0 (например, $0{,}27 = 0{,}27000\ldots$). Кроме того, договоримся не использовать запись чисел с периодом 9 (например, вместо $0{,}22999\cdots = 0{,}22(9)$ пишем $0{,}23000\ldots$), чтобы избежать неоднозначности представления. При таком соглашении запись каждого числа из $(0;1)$ единственна.

Запишем все элементы последовательности:

$$\begin{aligned} a_1 &= 0{,}\alpha_{1,1}\alpha_{1,2}\alpha_{1,3}\ldots\alpha_{1,n}\ldots \\ a_2 &= 0{,}\alpha_{2,1}\alpha_{2,2}\alpha_{2,3}\ldots\alpha_{2,n}\ldots \\ &\ldots \\ a_n &= 0{,}\alpha_{n,1}\alpha_{n,2}\alpha_{n,3}\ldots\alpha_{n,n}\ldots \\ &\ldots \end{aligned}$$

где у цифры $\alpha_{i,j}$ первый индекс i — номер элемента в последовательности, а второй индекс j — номер знака после запятой.

Построим число $b \in (0;1)$, которое не совпадает ни с одним членом последовательности $\{a_n\}$. Положим:

$$b = 0{,}\beta_1\beta_2\beta_3\ldots\beta_n\ldots,$$

где цифры β_n выбираются по следующему правилу:

$$\beta_n \neq \alpha_{n,n} \quad \text{для каждого } n \in \mathbb{N}.$$

При выборе каждой цифры β_n будем избегать цифр 0 и 9 (например, если $\alpha_{n,n} = 1$, положим $\beta_n = 2$; если $\alpha_{n,n} \neq 1$, положим $\beta_n = 1$). Тогда число b гарантированно не содержит бесконечных хвостов из нулей или девяток, лежит строго в интервале $(0;1)$ и за счёт $\beta_n \neq \alpha_{n,n}$ отличается от a_n в n-м знаке после запятой:

$$b \neq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Значит, число $b \in (0;1)$ не входит в последовательность $\{a_n\}$, что противоречит предположению о том, что последовательность исчерпывает все элементы $(0;1)$. Следовательно, интервал $(0;1)$ несчётен. □

Определение 1.4.6. Множества, равномощные множеству точек промежутка $(0;1)$, называют множествами *мощности континуума*.

Чтобы показать, что множество всех вещественных чисел $\mathbb{R}$ имеет мощность континуума, достаточно установить взаимно однозначное соответствие между $(0;1)$ и всей прямой $\mathbb{R}$. Примером такой биекции служит функция:

$$f\colon (0;1) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \operatorname{tg}\left[\left(x - \frac{1}{2}\right)\pi\right].$$

Глава 2

Введение в алгебраические структуры

2.1 Подстановки

Пусть Ω — конечное множество из n элементов. Удобно считать, что $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$. Элементы множества $S_n = S(\Omega)$ всех взаимно однозначных преобразований (биекций) $\Omega \to \Omega$ называются *перестановками* (или подстановками) n-й степени. Единичное (тождественное) преобразование обозначается через $e = e_\Omega$.

В развёрнутой форме перестановку $\pi\colon i \mapsto \pi(i)$ записывают в виде таблицы из двух строк:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ i_1 & i_2 & \ldots & i_n \end{pmatrix},$$

где $i_k = \pi(k)$ — переставленные символы $1, 2, \ldots, n$.

Перестановки перемножаются в соответствии с общим правилом композиции отображений:

$$(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i)).$$

Пример 2.1.1. Для перестановок $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ и $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ имеем:

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Умножение перестановок обладает следующими фундаментальными свойствами:

1) Умножение ассоциативно: $(\pi_1\pi_2)\pi_3 = \pi_1(\pi_2\pi_3)$.

2) Множество S_n обладает единичным элементом e: $\pi e = e\pi = \pi$ для всякой $\pi \in S_n$.

3) Для каждой перестановки $\pi \in S_n$ существует обратная перестановка π^{-1}, такая что $\pi\pi^{-1} = \pi^{-1}\pi = e$.

Множество S_n, рассматриваемое вместе с операцией композиции, называется *симметрической группой* степени n. Порядок (число элементов) группы S_n равен $|S_n| = n!$.

Определение 2.1.1. Перестановка σ, переводящая $i_1 \mapsto i_2 \mapsto \cdots \mapsto i_k \mapsto i_1$ и оставляющая все остальные элементы на месте, называется *циклом длины* k (или k-циклом) и обозначается

$$\sigma = (i_1\ i_2\ \ldots\ i_k).$$

Запись цикла можно начинать с любого его элемента: $(1\ 2\ 3\ 4) = (2\ 3\ 4\ 1) = (3\ 4\ 1\ 2) = (4\ 1\ 2\ 3)$. Два цикла называются *независимыми* (или непересекающимися), если множества перемещаемых ими символов не пересекаются. Независимые циклы коммутируют: $\pi_1\pi_2 = \pi_2\pi_1$.

Степень перестановки π^s ($s \in \mathbb{Z}$) определяется индуктивно: $\pi^0 = e$, $\pi^s = \pi\pi^{s-1}$ при $s > 0$ и $\pi^s = (\pi^{-1})^{-s}$ при $s < 0$. При этом $\pi^s\pi^t = \pi^{s+t}$.

Так как $|\Omega| < \infty$, то для любой перестановки $\pi \in S_n$ существует наименьшее натуральное число $q = q(\pi)$ такое, что $\pi^q = e$. Это число q называется *порядком* перестановки π.

Определение 2.1.2. Два элемента $i, j \in \Omega$ называются π-*эквивалентными*, если $\exists s \in \mathbb{Z}$ такое, что $j = \pi^s(i)$.

Легко видеть, что π-эквивалентность является отношением эквивалентности:

- $i = \pi^0(i)$ (рефлексивность);
- $j = \pi^s(i) \implies i = \pi^{-s}(j)$ (симметричность);
- $j = \pi^s(i) \wedge k = \pi^t(j) \implies k = \pi^{s+t}(i)$ (транзитивность).

Следовательно, множество Ω разбивается на непересекающиеся классы эквивалентности:

$$\Omega = \Omega_1 \sqcup \Omega_2 \sqcup \cdots \sqcup \Omega_p, \tag{2.1}$$

называемые π-*орбитами*. Если $i \in \Omega_k$, то орбита Ω_k состоит из образов элемента i под действием степеней π:

$$\Omega_k = \{i,\ \pi(i),\ \pi^2(i),\ \ldots,\ \pi^{\ell_k - 1}(i)\},$$

где $\ell_k = |\Omega_k|$ — длина орбиты, причём $\pi^{\ell_k}(i) = i$.

Каждой орбите Ω_k соответствует цикл

$$\pi_k = (i\ \pi(i)\ \pi^2(i)\ \ldots\ \pi^{\ell_k - 1}(i)),$$

который действует как π на Ω_k и оставляет неподвижными все точки вне Ω_k. Циклы $\pi_1, \ldots, \pi_p$ попарно независимы.

С разбиением (2.1) связывается разложение перестановки в произведение независимых циклов:

$$\pi = \pi_1\pi_2 \ldots \pi_p. \tag{2.2}$$

Циклы длины 1 действуют как тождественные отображения, поэтому их обычно опускают.

Пример 2.1.2. Для перестановки $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix} \in S_8$ имеем:

$$\pi = (1\ 2\ 3\ 4\ 5)(6\ 7)(8) = (1\ 2\ 3\ 4\ 5)(6\ 7).$$

Теорема 2.1.1. *Каждая перестановка $\pi \neq e$ в S_n однозначно (с точностью до порядка сомножителей) раскладывается в произведение независимых циклов длины ≥ 2.*

Доказательство. Существование разложения следует из построения орбит (2.1)–(2.2).

Докажем единственность. Пусть наряду с разложением $\pi = \pi_1\pi_2 \dots \pi_m$ (где $\ell_k \geq 2$) имеется другое разложение в произведение независимых циклов $\pi = \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_r$. Пусть i — символ, не остающийся на месте при действии π.Тогда i перемещается ровно одним циклом π_s и ровно одним циклом α_t. Имеем:

$$\pi_s(i) = \pi(i) = \alpha_t(i).$$

Индукцией по k получаем $\pi_s^k(i) = \pi^k(i) = \alpha_t^k(i)$ для всех $k \geq 0$. Но цикл однозначно определяется действием своих степеней на любой перемещаемый символ. Следовательно, $\pi_s = \alpha_t$. Сокращая на этот цикл и проводя индукцию по числу циклов, получаем совпадение систем циклов $\{\pi_1, \dots, \pi_m\}$ и $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$. □

Определение 2.1.3. Цикл длины 2 называется *транспозицией*. Транспозиция $(i\ j)$ меняет местами элементы i и j, оставляя все остальные на месте.

Следствие 2.1.1. *Каждая перестановка является произведением транспозиций.*

Доказательство. В силу теоремы 2.1.1 достаточно разложить в произведение транспозиций каждый отдельный цикл. Любой цикл длины ℓ раскладывается в произведение $\ell - 1$ транспозиций:

$$(1\ 2\ \dots\ \ell - 1\ \ell) = (1\ \ell)(1\ \ell - 1) \dots (1\ 3)(1\ 2).$$

Действительно, проследим последовательное действие произведения справа налево:

$$\begin{gathered} 1 \mapsto 2, \\ 2 \mapsto 1 \mapsto 3, \\ 3 \mapsto 1 \mapsto 4, \\ \dots \\ \ell - 1 \mapsto 1 \mapsto \ell, \\ \ell \mapsto 1. \end{gathered}$$

Это в точности совпадает с действием цикла $(1\ 2\ \dots\ \ell)$. □

Пример 2.1.3. Разложение 5-цикла в произведение 4 транспозиций:

$$(1\ 2\ 3\ 4\ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 5)(1\ 4)(1\ 3)(1\ 2).$$

2.2 Группы и кольца

Определение 2.2.1. *Группой* называется алгебраическая структура $(G, *)$, состоящая из множества G и заданной на нём бинарной алгебраической операции $*\colon G \times G \to G$, удовлетворяющей следующим аксиомам:

1) *Ассоциативность*: $\forall a, b, c \in G \quad (a * b) * c = a * (b * c)$.

2) *Существование нейтрального элемента*: в G существует такой элемент $e \in G$, что

$$\forall a \in G \quad a * e = e * a = a.$$

3) *Существование обратного элемента*: для каждого элемента $a \in G$ существует такой элемент $a^{-1} \in G$, что

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.$$

Если операция в группе коммутативна ($\forall a, b \in G \quad a * b = b * a$), то группа называется *коммутативной* (или *абелевой*).

Наличие операции на G означает, в частности, что $G \neq \varnothing$. Мощность $|G|$ (число элементов) множества G называется *порядком группы* G. Нейтральный элемент в зависимости от терминологии называют единицей (при мультипликативной записи) или нулём (при аддитивной записи) группы.

Пример 2.2.1 (Симметрическая группа S_n)**.** Пусть $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$. Множество всех биективных отображений $\Omega \to \Omega$ относительно операции композиции образует группу, называемую *симметрической группой степени* n и обозначаемую S_n. Порядок этой группы равен

$$|S_n| = n!$$

Теорема 2.2.1 (О знаке перестановки)**.** *Пусть* $\pi \in S_n$*, и пусть*

$$\pi = \tau_1 \tau_2 \ldots \tau_k \tag{2.3}$$

— произвольное разложение перестановки π *в произведение транспозиций. Тогда число*

$$\varepsilon_\pi = (-1)^k,$$

называемое знаком *(или сигнатурой, чётностью) перестановки* π*, однозначно определяется самой перестановкой* π *и не зависит от выбора её разложения в произведение транспозиций* (2.3)*.*

Кроме того, отображение $\pi \mapsto \varepsilon_\pi$ *мультипликативно:*

$$\forall \alpha, \beta \in S_n \quad \varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta.$$

Доказательство.

1) Предположим, что наряду с (2.3) имеется другое разложение $\pi = \tau'_1\tau'_2\dots\tau'_{k'}$, причём чётности k и k' различны. Тогда число $k + k'$ нечётно. Так как всякая транспозиция удовлетворяет равенству $(\tau'_j)^2 = e$, то $(\tau'_j)^{-1} = \tau'_j$. Умножая равенство $\tau_1\dots\tau_k = \tau'_1\dots\tau'_{k'}$ последовательно справа на $\tau'_{k'}, \dots, \tau'_1$, получаем:

$$\tau_1\dots\tau_k\tau'_{k'}\dots\tau'_1 = e.$$

Тем самым задача сведена к следующей: показать, что если единичная перестановка представлена в виде произведения $m > 0$ транспозиций:

$$e = \sigma_1\sigma_2\dots\sigma_m, \tag{2.4}$$

то число m обязательно чётно.

2) Обоснуем возможность индуктивного перехода от разложения длины m к разложению длины $m - 2$. Пусть $s \in \{1, \dots, n\}$ — произвольный символ, фактически входящий хотя бы в одну из транспозиций равенства (2.4). Не ограничивая общности, считаем, что

$$e = \sigma_1\dots\sigma_{p-1}\sigma_p\sigma_{p+1}\dots\sigma_m,$$

где $\sigma_p = (s\ t)$ — самое правое вхождение символа s (т. е. транспозиции $\sigma_{p+1}, \dots, \sigma_m$ символ s не содержат).

Рассмотрим пару транспозиций $\sigma_{p-1}\sigma_p$. Возможны 4 случая:

a) $\sigma_{p-1} = (s\ t)$. Тогда $\sigma_{p-1}\sigma_p = (s\ t)(s\ t) = e$, эта пара удаляется из записи, и мы приходим к разложению e из $m - 2$ транспозиций.

b) $\sigma_{p-1} = (s\ r)$, где $r \notin \{s, t\}$. Тогда

$$(s\ r)(s\ t) = (s\ t)(r\ t).$$

Вхождение символа s сдвинулось на одну позицию влево без изменения общего числа транспозиций m.

c) $\sigma_{p-1} = (t\ r)$, где $r \notin \{s, t\}$. Тогда

$$(t\ r)(s\ t) = (s\ r)(t\ r),$$

и символ s снова сдвигается на одну позицию влево без изменения m.

d) $\sigma_{p-1} = (q\ r)$, где $\{q, r\} \cap \{s, t\} = \varnothing$. Тогда независимые транспозиции коммутируют:

$$(q\ r)(s\ t) = (s\ t)(q\ r),$$

и символ s сдвигается влево.

Если случай а) не наступает, мы продолжаем двигать символ s влево, пока не получим разложение вида:

$$e = (s\ t')\sigma'_2 \dots \sigma'_m,$$

где $\sigma'_2, \dots, \sigma'_m$ не содержат символ s. Но тогда

$$s = e(s) = (s\ t')\sigma'_2 \dots \sigma'_m(s) = (s\ t')(s) = t' \neq s,$$

что невозможно ($s \neq t'$). Полученное противоречие показывает, что случай а) обязательно реализуется.

Следовательно, мы можем последовательно сокращать число транспозиций с m до $m-2$, $m-4$, … Если бы m было нечётным, мы в итоге пришли бы к равенству $e = \tau$ для одной транспозиции τ, что неверно ($e \neq \tau$). Значит, m обязательно чётно! Инвариантность знака ε_π доказана.

3) Если $\alpha = \tau_1 \dots \tau_k$ и $\beta = \tau_{k+1} \dots \tau_{k+l}$, то $\alpha\beta = \tau_1 \dots \tau_{k+l}$, откуда

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = (-1)^{k+l} = (-1)^k(-1)^l = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta.$$

□

Определение 2.2.2. Перестановка $\pi \in S_n$ называется *чётной*, если $\varepsilon_\pi = 1$, и *нечётной*, если $\varepsilon_\pi = -1$.

Следствие 2.2.1. *Если перестановка $\pi \in S_n$ разложена в произведение независимых циклов длин $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_m$, то её чётность равна:*

$$\varepsilon_\pi = (-1)^{\sum_{k=1}^{m}(\ell_k - 1)}.$$

Доказательство. Действительно, $\varepsilon_\pi = \varepsilon_{\pi_1 \dots \pi_m} = \varepsilon_{\pi_1} \dots \varepsilon_{\pi_m}$. Поскольку цикл длины ℓ_k раскладывается в произведение $\ell_k - 1$ транспозиций:

$$(1\ 2\ \dots\ \ell_k) = (1\ \ell_k)(1\ \ell_k - 1) \dots (1\ 2),$$

то $\varepsilon_{\pi_k} = (-1)^{\ell_k - 1}$. Перемножая эти равенства, получаем требуемую формулу. □

Теорема 2.2.2 (Знакопеременная группа A_n)**.** *Множество $A_n = \{\pi \in S_n \mid \varepsilon_\pi = 1\}$ всех чётных перестановок образует группу относительно операции композиции, называемую* знакопеременной группой степени n. *При $n \geq 2$ её порядок равен*

$$|A_n| = \frac{n!}{2}.$$

Доказательство. Проверим групповые свойства A_n:

- Замкнутость: если $\alpha, \beta \in A_n$, то $\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta = 1 \cdot 1 = 1$, т. е. $\alpha\beta \in A_n$.
- Единичный элемент e чётен ($\varepsilon_e = (-1)^0 = 1$), следовательно, $e \in A_n$.

- Существование обратного: из $\varepsilon_\pi \varepsilon_{\pi^{-1}} = \varepsilon_e = 1$ при $\varepsilon_\pi = 1$ следует $\varepsilon_{\pi^{-1}} = 1$, т. е. $\pi^{-1} \in A_n$.

Обозначим $\overline{A}_n = S_n \setminus A_n$ — множество всех нечётных перестановок. Зафиксируем произвольную транспозицию $\tau \in S_n$ (при $n \geq 2$ транспозиция существует, например, $\tau = (1\ 2)$). Определим отображение левого сдвига:

$$L_\tau \colon S_n \to S_n, \qquad L_\tau(\pi) = \tau\pi.$$

Отображение L_τ является биекцией, так как $L_\tau \circ L_\tau = L_{\tau^2} = L_e = \mathrm{id}_{S_n}$. При этом для любой перестановки π:

$$\varepsilon_{\tau\pi} = \varepsilon_\tau \varepsilon_\pi = (-1) \cdot \varepsilon_\pi = -\varepsilon_\pi.$$

Следовательно, $L_\tau(A_n) \subset \overline{A}_n$ и $L_\tau(\overline{A}_n) \subset A_n$, откуда $L_\tau(A_n) = \overline{A}_n$. Значит, мощности множеств чётных и нечётных перестановок равны:

$$|A_n| = |\overline{A}_n|.$$

Так как $S_n = A_n \sqcup \overline{A}_n$, получаем:

$$|A_n| = \frac{1}{2}|S_n| = \frac{n!}{2}.$$

□

Определение 2.2.3. *Кольцом* называется алгебраическая структура $(A, +, \cdot)$, состоящая из множества A и двух всюду определённых бинарных операций — сложения $(+)$ и умножения $(\cdot)$, удовлетворяющих следующим аксиомам:

1) Сложение ассоциативно: $\forall a, b, c \in A \quad (a + b) + c = a + (b + c)$.

2) Сложение коммутативно: $\forall a, b \in A \quad a + b = b + a$.

3) Существует нейтральный элемент по сложению $0 \in A$ (ноль): $\forall a \in A \quad a+0 = 0+a = a$.

4) Каждый элемент $a \in A$ обратим по сложению: $\forall a \in A \quad \exists(-a) \in A \colon a + (-a) = 0$.

5) Умножение ассоциативно: $\forall a, b, c \in A \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

6) Умножение дистрибутивно относительно сложения:

$$(a + b)c = ac + bc, \qquad c(a + b) = ca + cb \quad \forall a, b, c \in A.$$

Операции в кольце могут удовлетворять дополнительным требованиям:

7) *Коммутативность умножения*: $\forall a, b \in A \quad a \cdot b = b \cdot a$. Кольцо называется *коммутативным*.

8) *Существование единицы*: существует элемент $1 \in A$ такой, что $1 \neq 0$ и $\forall a \in A \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$. Кольцо называется *кольцом с единицей*.

9) *Обратимость ненулевых элементов*: для каждого элемента $a \neq 0$ существует обратный по умножению элемент $a^{-1} \in A$ такой, что $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.

Кольцо, удовлетворяющее аксиомам 1–8, называется *коммутативным кольцом с единицей*. Кольцо, удовлетворяющее аксиомам 1–6, 8, 9, называется *телом* (или кольцом с делением). Кольцо, удовлетворяющее всем аксиомам 1–9, называется *полем*.

Пример 2.2.2.

1) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ — коммутативные кольца с единицей (при этом $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ — поля, а $\mathbb{Z}$ полем не является).

2) Множество $2\mathbb{Z}$ всех чётных чисел относительно обычных операций сложения и умножения — коммутативное кольцо без единицы.

3) Пусть $(A, +)$ — произвольная абелева группа. Зададим умножение правилом: $\forall a, b \in A \quad a \cdot b = 0$. Тогда A — коммутативное кольцо без единицы (так называемое *кольцо с нулевым умножением*).

Определение 2.2.4. Элемент $a \in R$ называется *делителем нуля*, если существует такой элемент $x \in R$, $x \neq 0$, что $ax = 0$ (или $xa = 0$).

Кольцо R называется *кольцом без делителей нуля*, если 0 — единственный делитель нуля в R (т. е. $ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$).

Определение 2.2.5. Коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$ без нетривиальных делителей нуля называется *областью целостности*.

Глава 3

Теория делимости в кольце целых чисел

3.1 Делимость и алгоритм Евклида

Определение 3.1.1. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Говорят, что a *делится* на b ($a \vdots b$) или что b *делит* a ($b \mid a$), если существует такое $x \in \mathbb{Z}$, что $a = bx$.

Предложение 3.1.1 (Свойства делимости)**.**

1) 0 *делится на любое число:* $\forall a \in \mathbb{Z} \quad 0 \vdots a$.

2) $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a \vdots 1$ *и* $a \vdots a$.

3) Делимость транзитивна: $a \vdots b \wedge b \vdots c \implies a \vdots c$.

4) Если $a \vdots c$ *и* $b \vdots c$, *то* $(a \pm b) \vdots c$; *более того,* $\forall u, v \in \mathbb{Z} \quad (au \pm bv) \vdots c$.

5) Если все члены семейства $(a_i)_{i \in I}$ *делятся на* b, *то любая их целочисленная линейная комбинация делится на* b.

Теорема 3.1.1 (О делении целых чисел с остатком)**.** $\forall a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \quad \exists!\, q, r \in \mathbb{Z}$:

1) $a = bq + r$;

2) $0 \leq r < |b|$.

Доказательство. **1. Существование.** Рассмотрим три случая:

Случай I ($a \geq 0, b > 0$). Считая b фиксированным (но любым), проведём индукцию по a.

- *База*: $a < b$. Очевидно, $a = b \cdot 0 + a$, т. е. пара $q = 0, r = a$ искомая.
- *Индукционный переход*: пусть $a \geq b$. Тогда $0 \leq a - b < a$. Пара $(a - b, b)$ удовлетворяет условиям случая I ($a - b \geq 0, b > 0$) и условию индукционного предположения ($a - b < a$). Поэтому $\exists q', r \in \mathbb{Z}$: $a - b = bq' + r,\ 0 \leq r < |b|$, откуда $a = b(q' + 1) + r$, и пара $q = q' + 1, r$ искомая.

Случай II ($a < 0, b > 0$). Тогда $-a > 0$, и по доказанному в случае I $\exists q', r' \in \mathbb{Z}\colon\ -a = bq' + r',\ 0 \leq r' < |b| = b$.

- Если $r' = 0$, то $a = (-q')b$, пара $q = -q', r = 0$ искомая.
- Если $r' \neq 0$ (т. е. $r' > 0$), то $a = b(-q' - 1) + (b - r')$ и $0 < b - r' < b = |b|$, пара $q = -q' - 1, r = b - r'$ искомая.

Случай III ($b < 0$ *при произвольном* $a \in \mathbb{Z}$). Тогда $-b > 0$, и по первым двум случаям $\exists q', r \in \mathbb{Z}\colon a = (-b)q' + r = b(-q') + r$ и $0 \leq r < -b = |b|$, т. е. пара $q = -q', r$ искомая.

2. Единственность. Пусть $a = bq + r = bq' + r'$, где $0 \leq r \leq r' < |b|$. Тогда $0 \leq r' - r < |b|$ и $b(q - q') = r' - r$, откуда

$$|b| \cdot |q - q'| = |r' - r| = r' - r < |b|,$$

что при $|b| > 0$ возможно лишь при $q = q', r = r'$. □

Определение 3.1.2. Пусть (a, b) — пара чисел из $\mathbb{Z}$. *Наибольшим общим делителем* этой пары называется число $d \in \mathbb{Z}$ такое, что $d \mid a$, $d \mid b$ и $d \vdots x$ для всякого $x \in \mathbb{Z}$ такого, что $x \mid a$, $x \mid b$.

Аналогично, *наибольший общий делитель семейства* — это общий делитель этого семейства, делящийся на любой его общий делитель.

Предложение 3.1.2. *Пусть d — наибольший общий делитель некоторой пары (семейства) в $\mathbb{Z}$. Число d' есть наибольший общий делитель этой пары (семейства) тогда и только тогда, когда $d \sim d'$, т. е. $d \vdots d'$ и $d' \vdots d$.*

Доказательство. **Необходимость** ($\Longrightarrow$)**.** Если d и d' — наибольшие общие делители пары (семейства), то $d \vdots d'$ и $d' \vdots d$.

Достаточность ($\Longleftarrow$)**.** Если $d \vdots d'$, то d' — общий делитель исходной пары (семейства). Если $d' \vdots d$, то d' делится и на любой общий делитель. Значит, d' — наибольший общий делитель исходной пары (семейства). □

Замечание 3.1.1. Если $n \geq 2$ и $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$, то для чисел $a_1, \ldots, a_n$ существует единственный наибольший общий делитель, равный 0. Если $a_1, \ldots, a_n$ не все равны 0, то они имеют ровно два наибольших общих делителя, которые отличаются только знаком: $\pm d$. Как правило, выбирают положительное значение.

Множество всех наибольших общих делителей семейства (или пары) (a_i) обозначается НОД(a_i) или НОД$((a_i))$, а для пары (a, b) — НОД(a, b).

Лемма 3.1.1. $\forall a, b, q \in \mathbb{Z}$ НОД$(a, b) =$ НОД$(a + bq, b)$.

Доказательство. Пусть M — множество всех общих делителей пары (a, b), а M' — множество всех общих делителей пары $(a + bq, b)$. Тогда:

$$x \in M \iff (a \vdots x \wedge b \vdots x) \iff (a + bq \vdots x \wedge b \vdots x) \iff x \in M'.$$

Значит, $M = M'$, откуда НОД$(a, b) =$ НОД$(a + bq, b)$. □

Предложение 3.1.3 (Свойства НОД)**.** *Пусть* $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

1) НОД$(ca, cb) = |c| \cdot$ НОД(a, b).

2) Если a *и* b *взаимно просты, то* НОД$(a, c) \cdot$ НОД$(b, c) =$ НОД(ab, c).

3) НОД$(a, 0) = |a|$.

4) Если $a \vdots b$*, то* НОД$(a, b) = |b|$.

5) НОД$(ab, c) =$ НОД(b, c)*, если* a *и* c *взаимно просты.*

Лемма 3.1.2. $\forall a, b, q \in \mathbb{Z}$ НОД$(a, b) =$ НОД$(a + bq, b)$.

Доказательство. Пусть M и M' — множества всех общих делителей пар (a, b) и $(a + bq, b)$ соответственно. Тогда:

$$x \in M \iff (a \vdots x \wedge b \vdots x) \iff (a + bq \vdots x \wedge b \vdots x) \iff x \in M'.$$

Значит, $M = M'$, откуда НОД$(a, b) =$ НОД$(a + bq, b)$. □

Алгоритм Евклида

Пусть (a, b) — пара чисел из $\mathbb{Z}$.

Если $b = 0$, то НОД$(a, 0) = |a|$. Пусть $b \neq 0$.

Разделим с остатком a на b:

$$a = bq_1 + r_1, \qquad 0 \leq r_1 < |b|.$$

При этом $r_1 = a - bq_1$ и по лемме НОД$(a, b) =$ НОД(b, r_1), т. е. мы можем заменить пару (a, b) парой (b, r_1). Это и есть один шаг алгоритма.

Делая цепочку таких шагов, будем иметь строго убывающую ограниченную снизу цепочку целых чисел:

$$|b| > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0.$$

Такая последовательность обязательно конечна, поэтому конечно и число шагов алгоритма.

Очередной шаг невозможен лишь при условии, что при некотором k мы получим $r_{k+1} = 0$, потому что только в этом случае на r_{k+1} невозможно разделить с остатком. Т. е. мы получили пару $(r_k, 0)$. Значит:

$$\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(r_k, 0) = r_k.$$

(Если уже $r_1 = 0$, то полагаем $r_0 = b$).

Таким образом, алгоритм Евклида можно представить такой схемой:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, \\ b &= r_1 q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2 q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= r_{k-1} q_k + r_k, \\ r_{k-1} &= r_k q_{k+1}. \end{aligned}$$

Теорема 3.1.2 (О линейном представлении наибольшего общего делителя)**.** *У любого семейства $(a_i)_{i\in I}$ в $\mathbb{Z}$ существует наибольший общий делитель, и если $d = \text{НОД}((a_i))$, то в $\mathbb{Z}$ существует семейство $(u_i)_{i\in I}$ такое, что почти все $u_i = 0$ и*

$$d = \sum_{i\in I} a_i u_i.$$

Доказательство. Если $\forall i \in I \quad a_i = 0$, то $d = 0$ и можно взять $\forall i \in I \quad u_i = 0$, так что утверждения теоремы очевидны.

Пусть в семействе (a_i) есть ненулевые члены и пусть

$$M = \left\{ \sum_{i\in I} a_i y_i \;\middle|\; \forall i \in I \; y_i \in \mathbb{Z} \text{ и почти все } y_i = 0 \right\}.$$

Очевидно, что $\forall i \in I \quad a_i \in M$ (можно взять $y_i = 1, \forall j \neq i \; y_j = 0$) и в частности $M \neq \{0\}$.

Множество $\{|x| \mid x \in M \setminus \{0\}\}$ не пусто, состоит из целых чисел и ограничено снизу, поэтому в нём есть наименьшее число, которое есть абсолютная величина некоторого $d' \in M$, $d' \neq 0$, $d' = \sum_{i\in I} a_i u'_i$ при некоторых $u'_i \in \mathbb{Z}$.

Покажем, что d' — наибольший общий делитель семейства (a_i).

Для произвольного $j \in I$ разделим с остатком a_j на d':

$$a_j = d'q + r, \qquad 0 \leq r < |d'|.$$

Тогда

$$r = a_j - d'q = a_j - q\sum_{i\in I} a_i u'_i = (1 - u'_j q)a_j + \sum_{i\neq j}(-u'_i q)a_i \in M,$$

и либо $r = 0$, либо $|r| < |d'|$.

Поскольку $r \in M$, а $|d'|$ — наименьшее значение абсолютной величины на $M \setminus \{0\}$, неравенство $|r| < |d'|$ при $r \neq 0$ невозможно, поэтому $r = 0$ и $a_j \vdots d'$. Таким образом, d' — общий делитель семейства (a_i).

Если z — произвольный общий делитель семейства (a_i), то

$$d' = \sum_{i\in I} a_i u'_i \vdots z,$$

т. е. d' — наибольший общий делитель семейства (a_i). Существование наибольшего общего делителя доказано.

Если d — любой наибольший общий делитель семейства (a_i), то $d \vdots d'$, поэтому $d = \nu d'$ (где $\nu = \pm 1$),

$$d = \nu \sum_{i \in I} a_i u_i' = \sum_{i \in I} a_i (\nu u_i') = \sum_{i \in I} a_i u_i,$$

где $u_i = \nu u_i'$. □

3.2 Взаимно простые числа и НОК

Определение 3.2.1. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Числа a и b называются *взаимно простыми*, если НОД$(a, b) = 1$.

Семейство $(a_i)_{i \in I}$ в $\mathbb{Z}$ называется *взаимно простым*, если НОД$((a_i)) = 1$.

Свойства взаимной простоты

1) Семейство $(a_i)_{i \in I}$ в $\mathbb{Z}$ взаимно просто $\iff$ $\exists (u_i)_{i \in I}$ в $\mathbb{Z}$ такое, что почти все $u_i = 0$ и $\sum_{i \in I} a_i u_i = 1$.

   Доказательство. ($\Longrightarrow$) Частный случай теоремы о линейном представлении НОД.

   ($\Longleftarrow$) Если $\forall i \in I \quad a_i \vdots d$ и $\sum a_i u_i = 1$, то $1 \vdots d$, поэтому НОД$((a_i)) = 1$. □

2) Если d — НОД семейства (a_i) и $\forall i \quad b_i = \frac{a_i}{d}$, то семейство (b_i) взаимно просто.

   Доказательство. По теореме о линейном представлении НОД:

   $$d = \sum a_i u_i = \sum d b_i u_i \implies 1 = \sum b_i u_i \implies (b_i) \text{ взаимно просто по п. 1).}$$

   □

3) Если каждый член конечного семейства (a_i) взаимно прост с b, то и $\prod a_i$ взаимно просто с b.

   Доказательство. По п. 1) имеем $\forall i \quad a_i u_i + b v_i = 1$ для некоторых $u_i, v_i \in \mathbb{Z}$. Тогда

   $$a_i u_i = 1 - b v_i \implies \left(\prod a_i \right) u = 1 - bv,$$

   где $u = \prod u_i$, v — некоторое целое число. Итак, $(\prod a_i) u + bv = 1$, откуда по п. 1) $\prod a_i$ и b взаимно просты. □

4) Если $ab \vdots c$ и a, c взаимно просты, то $b \vdots c$.

Доказательство. При некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$ имеем $au+cv = 1$. Умножая на b, получаем $b = abu + cbv$. Так как $ab \vdots c$ и $cbv \vdots c$, то и $b \vdots c$. □

5) Если $a \vdots b$, $a \vdots c$ и b, c взаимно просты, то $a \vdots bc$.

Доказательство. $a \vdots b \implies a = bx \vdots c$, откуда по п. 4) $x \vdots c$, т. е. $x = cy$, и $a = bcy \vdots bc$. □

Определение 3.2.2. *Наименьшим общим кратным* (НОК) целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ называется любое целое число k, удовлетворяющее следующим условиям:

1) k есть общее кратное чисел $a_1, \ldots, a_n$, т. е. $k \vdots a_1, \ldots, k \vdots a_n$;

2) k делит любое общее кратное чисел $a_1, \ldots, a_n$, т. е.

$$\forall k_1 \in \mathbb{Z} \quad (k_1 \vdots a_1 \wedge \cdots \wedge k_1 \vdots a_n \implies k_1 \vdots k).$$

Множество всех наименьших общих кратных чисел $a_1, \ldots, a_n$ обозначают $\text{НОК}\{a_1, \ldots, a_n\}$.

Замечание 3.2.1. Если $n \geq 2$ и хотя бы одно из целых чисел $a_1, \ldots, a_n$ равно 0, то существует единственное наименьшее общее кратное, равное 0. Если же целые числа $a_1, \ldots, a_n$ отличны от 0, то для них существуют ровно два наименьших общих кратных, различающихся знаком: $\pm k$. Неотрицательное наименьшее общее кратное часто обозначают $[a_1, \ldots, a_n]$.

3.3 Простые числа и Основная теорема арифметики

Определение 3.3.1. Натуральное число $p \neq 1$ называется *простым*, если оно не имеет натуральных делителей, отличных от 1 и p. В противном случае оно называется *составным*. Число 1 не относится ни к простым, ни к составным числам.

Предложение 3.3.1. *Для любого натурального числа $n > 1$ наименьший отличный от 1 натуральный делитель всегда является простым числом.*

Доказательство. Рассмотрим множество M натуральных делителей числа n, отличных от 1. Множество M не пусто, так как $n \in M$. Следовательно, в M существует наименьшее число $q > 1$.

Предположим, что q не простое. Тогда $\exists a \in \mathbb{N}\colon 1 < a < q \wedge q \vdots a$. В силу транзитивности делимости $n \vdots q \wedge q \vdots a \implies n \vdots a$, откуда $a \in M$. Но $a < q$, что противоречит минимальности q в M. Следовательно, q — простое число. □

Теорема 3.3.1 (Евклида о бесконечности простых чисел)**.** *Множество простых чисел бесконечно.*

Доказательство. Предположим противное: пусть множество всех простых чисел конечно и состоит из

$$p_1 = 2,\ p_2 = 3,\ p_3 = 5,\ \ldots,\ p_r.$$

Рассмотрим число

$$N = p_1 p_2 \ldots p_r + 1.$$

Для любого простого числа p_i $(i = 1, \ldots, r)$ имеем $(p_1 \ldots p_r) \vdots p_i$, но 1 не делится на p_i, поэтому N не делится ни на одно из простых чисел $p_1, \ldots, p_r$.

С другой стороны, так как $N > 1$, по предложению 3.3.1 число N имеет наименьший простой делитель q. Число q обязательно должно содержаться в списке всех простых чисел, т. е. $q = p_i$ для некоторого i, что противоречит тому, что N не делится ни на одно p_i.

Полученное противоречие доказывает бесконечность множества простых чисел. □

Лемма 3.3.1 (О сдвиге делителей)**.** *Для любых целых чисел $a, b, q \in \mathbb{Z}$:*

$$\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bq, b).$$

Доказательство. Пусть M и M' — множества всех общих делителей пар (a, b) и $(a + bq, b)$ соответственно. Тогда:

$$x \in M \iff (a \vdots x \wedge b \vdots x) \iff (a + bq \vdots x \wedge b \vdots x) \iff x \in M',$$

т. е. $M = M'$, откуда следует требуемое равенство. □

Лемма 3.3.2. *Если $ab \vdots c$ $(a, b, c \in \mathbb{Z})$ и a, c взаимно просты, то $b \vdots c$.*

Доказательство. По теореме о линейном представлении НОД при некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$ имеем $au + cv = 1$. Умножая это равенство на b, получаем:

$$b = b \cdot 1 = b(au + cv) = abu + cbv.$$

Поскольку $ab \vdots c$ и $cbv \vdots c$, то и $b \vdots c$. □

Лемма 3.3.3 (О делении произведения на простое число)**.** *Если $ab \vdots p$ $(a, b \in \mathbb{Z}$, p — простое число), то $a \vdots p$ или $b \vdots p$.*

Доказательство. Если a не делится на p, то a и p взаимно просты ($\text{НОД}(a, p) = 1$). Тогда по лемме 3.3.2 получаем $b \vdots p$. Таким образом:

$$a \vdots p \vee b \vdots p.$$

□

Замечание 3.3.1 (Обобщение на произвольное число сомножителей). По индукции лемма 3.3.3 обобщается на произведение любого конечного числа сомножителей:

$$a_1 a_2 \ldots a_k \vdots p \implies \exists i \in \{1, \ldots, k\} \colon a_i \vdots p.$$

Теорема 3.3.2 (Основная теорема арифметики)**.** *Каждое целое положительное число $n \neq 1$ может быть записано в виде произведения простых чисел:*

$$n = p_1 p_2 \dots p_s. \tag{3.1}$$

Эта запись единственна с точностью до порядка сомножителей.

Доказательство. **1. Существование.** Так как 2 — простое число, для $n = 2$ утверждение верно. Допустим, что оно верно для всех целых положительных чисел n таких, что $2 \leq n \leq m$ при некотором фиксированном натуральном $m \geq 2$. Докажем существование разложения (3.1) для $m + 1$.

Если $m + 1$ простое, то утверждение доказано. Если $m + 1$ не простое, то оно делится на некоторое число a такое, что $1 < a < m + 1$. Следовательно:

$$m + 1 = a \cdot b, \qquad 1 < b < m + 1.$$

По предположению индукции каждое из чисел a, b раскладывается в произведение простых чисел: $a = p_1 \dots p_k$, $b = q_1 \dots q_\ell$. Отсюда

$$m + 1 = p_1 \dots p_k q_1 \dots q_\ell.$$

2. Единственность. Пусть

$$n = p_1 \dots p_r = p'_1 \dots p'_{r'},$$

где все p_i, p'_j простые. Не ограничивая общности, считаем $r \leq r'$. Индукция по r:

- *База*: $r = 1$. Тогда $p_1 = p'_1 \dots p'_{r'}$. Число p_1 простое, следовательно, $r' = 1$ и $p_1 = p'_1$.
- *Индукционный переход*: пусть $r \geq 2$. Так как $p'_1 \dots p'_{r'} \vdots p_r$, то по лемме о делении произведения на простое число $\exists k\colon p'_k = p_r$. Перенумеровав сомножители, можем считать, что $k = r'$, т. е. $p'_{r'} = p_r$. Сокращая на p_r, получаем:

  $$p_1 \dots p_{r-1} = p'_1 \dots p'_{r'-1}.$$

  По предположению индукции $r - 1 = r' - 1 \implies r = r'$ и $p_i = p'_i$ для всех $i = 1, \dots, r-1$.

□

Каноническое разложение

Перегруппировав сомножители так, чтобы одинаковые простые числа были записаны в виде степеней, получаем *каноническое разложение* числа n:

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}, \qquad k_i \in \mathbb{N}, \quad p_1 < p_2 < \dots < p_m.$$

Любые два целых числа n, m можно записать в виде произведения степеней одних и тех же простых чисел, допуская нулевые показатели ($p_i^0 = 1$):

$$n = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}, \qquad m = \pm p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k}.$$

Тогда:

$$\text{НОД}(n, m) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \dots p_k^{\gamma_k}, \qquad \gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i), \tag{3.2}$$

$$\text{НОК}(n, m) = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \dots p_k^{\delta_k}, \qquad \delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i). \tag{3.3}$$

Из формул (3.2) и (3.3) непосредственно вытекают свойства:

1) $\text{НОД}(n, m) \mid n$, $\text{НОД}(n, m) \mid m$, и $\forall k \in \mathbb{Z} \quad (k \mid n \wedge k \mid m \implies k \mid \text{НОД}(n, m))$;

2) $n \mid \text{НОК}(n, m)$, $m \mid \text{НОК}(n, m)$, и $\forall u \in \mathbb{Z} \quad (n \mid u \wedge m \mid u \implies \text{НОК}(n, m) \mid u)$.

При $n > 0, m > 0$:

$$\text{НОД}(n, m) \cdot \text{НОК}(n, m) = nm.$$

Если n и m взаимно просты, то $\text{НОК}(n, m) = nm$.

Связь НОД и НОК

Из канонического разложения чисел:

$$n = \pm p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}, \qquad m = \pm p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k},$$

допуская нулевые показатели, следует:

$$\text{НОД}(n, m) = p_1^{\gamma_1} \dots p_k^{\gamma_k}, \qquad \text{НОК}(n, m) = p_1^{\delta_1} \dots p_k^{\delta_k},$$

где $\gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i)$, $\delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i)$ для $i = 1, \dots, k$.

Поскольку $\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i) = \alpha_i + \beta_i$, для любых $n > 0, m > 0$ выполнено соотношение:

$$\text{НОД}(n, m) \cdot \text{НОК}(n, m) = nm.$$

В частности, если n и m взаимно просты ($\text{НОД}(n, m) = 1$), то

$$\text{НОК}(n, m) = nm.$$

3.4 Цепные дроби

Определение 3.4.1. Числовой *непрерывной* (цепной) дробью называется выражение вида:

$$b_0 + \cfrac{a_1}{b_1 + \cfrac{a_2}{b_2 + \dots}} \tag{3.4}$$

где b_0 и $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots$ — некоторые числа (причём $a_k, b_k \neq 0$).

Непрерывная дробь называется *конечной*, если она имеет конечное число звеньев; в противном случае она называется *бесконечной*. Если $a_k = 1$ для всех $k \geq 1$, то дробь называют *правильной* и компактно обозначают $[b_0; b_1, b_2, \ldots]$.

Определение 3.4.2. n-й *подходящей дробью* непрерывной дроби (3.4) называется конечная дробь

$$b_0 + \cfrac{a_1}{b_1 + \cfrac{a_2}{b_2 + \cdots + \cfrac{a_n}{b_n}}},$$

получаемая из непрерывной дроби её обрыванием на n-м шаге.

Пример 3.4.1. Разложение рациональной дроби $\frac{10}{7}$: наибольшее целое число, не превосходящее $\frac{10}{7}$, равно 1:

$$\frac{10}{7} = 1 + \frac{3}{7} = 1 + \frac{1}{\frac{7}{3}} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}} = [1; 2, 3].$$

Вычисление подходящих дробей

Если представить вычисление подходящей дроби как композицию дробно-линейных преобразований $(S_1 \circ \cdots \circ S_n)(0)$, то с помощью матричного умножения можно вывести удобный рекуррентный алгоритм.

Значение n-й подходящей дроби равно $\frac{P_n}{Q_n}$, где числители P_n и знаменатели Q_n вычисляются по рекуррентным формулам:

$$\begin{aligned} &P_{-1} = 1, && P_0 = b_0, && P_k = b_k P_{k-1} + a_k P_{k-2} \quad (k \geq 1), \\ &Q_{-1} = 0, && Q_0 = 1, && Q_k = b_k Q_{k-1} + a_k Q_{k-2} \quad (k \geq 1). \end{aligned}$$

Для правильных непрерывных дробей (где все $a_k = 1$) формулы упрощаются: $P_k = b_k P_{k-1} + P_{k-2}$ и $Q_k = b_k Q_{k-1} + Q_{k-2}$.

Пример 3.4.2 (Разложение $\sqrt{2}$)**.**

$$\sqrt{2} = 1 + (\sqrt{2} - 1) = 1 + \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = 1 + \frac{1}{2 + (\sqrt{2} - 1)} = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \ldots}} = [1; 2, 2, 2, \ldots].$$

Пример 3.4.3 (Золотое сечение)**.** Для числа $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$:

$$\frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0 + \frac{1}{\frac{2}{\sqrt{5}-1}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2}} = \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \ldots}} = [0; 1, 1, 1, \ldots].$$

Теорема 3.4.1. *Рациональному числу p/q ставится в соответствие конечная правильная непрерывная дробь $[b_0; b_1, b_2, \ldots, b_n]$. Иррациональному числу α ставится в соответствие бесконечная правильная непрерывная дробь $[b_0; b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots]$.*

В обоих случаях знак соответствия можно заменить знаком равенства (в случае бесконечной дроби равенство понимается в смысле предела последовательности её подходящих дробей: $\lim_{n\to\infty} \frac{P_n}{Q_n} = \alpha$*).*

Всякому положительному вещественному числу α ставится в соответствие цепная дробь с целыми коэффициентами ($b_0 \in \mathbb{Z}$, $b_k \in \mathbb{N}$ при $k \geq 1$) по алгоритму:

$$\alpha = [\alpha] + \{\alpha\} = b_0 + \frac{1}{\alpha_1}, \qquad \alpha_1 = \frac{1}{\{\alpha\}}, \quad b_1 = [\alpha_1], \quad \ldots$$

где $[\alpha]$ — целая часть, а $\{\alpha\}$ — дробная часть числа α.

Глава 4

Теория сравнений и классы вычетов

4.1 Сравнения

Пусть m — фиксированное натуральное число, $m > 1$. Множество $m\mathbb{Z}$ замкнуто относительно операций сложения и умножения и удовлетворяет всем аксиомам кольца.

Определение 4.1.1. Два целых числа $a, b \in \mathbb{Z}$ называются *сравнимыми по модулю* m (обозначается $a \equiv b \pmod{m}$), если при делении на m они дают одинаковые остатки:

$$a \equiv b \pmod{m} \iff (a - b) \vdots m.$$

Число m называют *модулем сравнения*.

Отношение сравнимости по модулю m является отношением эквивалентности на $\mathbb{Z}$:

1) Рефлексивность: $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a \equiv a \pmod{m}$;

2) Симметричность: $a \equiv b \pmod{m} \implies b \equiv a \pmod{m}$;

3) Транзитивность: $a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m} \implies a \equiv c \pmod{m}$.

Свойства сравнений

Предложение 4.1.1.

1) Сравнения с одинаковым модулем можно почленно складывать, вычитать и перемножать:

$$a \equiv a' \pmod{m} \wedge b \equiv b' \pmod{m} \implies a \pm b \equiv a' \pm b' \pmod{m},$$
$$ab \equiv a'b' \pmod{m}.$$

2) Сокращение на общий множитель:

$$ac \equiv bc \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{\frac{m}{\text{НОД}(c, m)}}.$$

В частности, если c и m взаимно просты ($\text{НОД}(c, m) = 1$), *то*

$$ac \equiv bc \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{m}.$$

3) Если m и n взаимно просты ($\text{НОД}(m, n) = 1$), *то*

$$a \equiv a' \pmod{mn} \iff \begin{cases} a \equiv a' \pmod{m}, \\ a \equiv a' \pmod{n}. \end{cases}$$

Доказательство. **Доказательство п. 1).** По определению сравнения, существуют $k, l \in \mathbb{Z}$ такие, что $a = a' + km$ и $b = b' + lm$. Тогда:

$$a \pm b = (a' \pm b') + m(k \pm l) \implies a \pm b \equiv a' \pm b' \pmod{m}.$$

Для умножения:

$$ab = (a' + km)(b' + lm) = a'b' + m(a'l + b'k + klm) \implies ab \equiv a'b' \pmod{m}.$$

Доказательство п. 2). Пусть $d = \text{НОД}(c, m)$, тогда $c = dc_1$, $m = dm_1$, где $\text{НОД}(c_1, m_1) = 1$. Имеем:

$$\begin{aligned} ac \equiv bc \pmod{m} &\iff (a - b)c \vdots m \iff \exists x \in \mathbb{Z}\colon (a - b)c = mx \\ &\iff (a - b)dc_1 = dm_1 x \iff (a - b)c_1 = m_1 x \\ &\iff (a - b)c_1 \vdots m_1. \end{aligned}$$

Так как $\text{НОД}(c_1, m_1) = 1$, по свойствам взаимной простоты это равносильно $(a-b) \vdots m_1 \iff a \equiv b \pmod{m_1}$, где $m_1 = \frac{m}{\text{НОД}(c,m)}$.

Доказательство п. 3). ($\implies$) Очевидно, так как если $(a - a') \vdots mn$, то тем более $(a - a') \vdots m$ и $(a - a') \vdots n$.

($\impliedby$) Прямо следует из свойств взаимной простоты: если $(a - a') \vdots m$, $(a - a') \vdots n$ и $\text{НОД}(m, n) = 1$, то $(a - a') \vdots mn \iff a \equiv a' \pmod{mn}$. □

4.2 Кольцо классов вычетов

Определение 4.2.1 (Сравнение по модулю)**.** Пусть $a, a', m \in \mathbb{Z}$, $m > 1$. Элемент a называется *сравнимым* с a' по модулю m (обозначается $a \equiv a' \pmod{m}$), если:

$$(a - a') \vdots m \iff \exists k \in \mathbb{Z}\colon a - a' = km.$$

Определение 4.2.2 (Классы вычетов и полная система вычетов)**.** Отношение сравнимости по модулю m рефлексивно, симметрично и транзитивно, следовательно, является

отношением эквивалентности на $\mathbb{Z}$ и задаёт разбиение $\mathbb{Z}$ на непересекающиеся классы эквивалентности:

$$\bar{a} = [a]_m = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m}\}.$$

Данные классы называются *классами вычетов по модулю m*. В каждом классе вычетов выбирается представитель.

Полной системой вычетов (ПСВ) по модулю m называется любое множество представителей $\{x_0, x_1, \ldots, x_{m-1}\}$, выбранных ровно по одному из каждого класса вычетов:

$$\forall i \neq j \colon x_i \not\equiv x_j \pmod{m}, \quad \bigcup_{i=0}^{m-1} \bar{x}_i = \mathbb{Z}.$$

Стандартная ПСВ (из наименьших неотрицательных вычетов): $\{0, 1, \ldots, m-1\}$.

Теорема 4.2.1 (Конгруэнтность и корректность операций над классами вычетов)**.** *Отношение сравнимости по модулю m согласовано с операциями сложения, вычитания и умножения в $\mathbb{Z}$ (является конгруэнцией):*

$$\begin{cases} a \equiv a' \pmod{m} \\ b \equiv b' \pmod{m} \end{cases} \implies \begin{cases} a \pm b \equiv a' \pm b' \pmod{m}, \\ ab \equiv a'b' \pmod{m}. \end{cases}$$

Операции сложения и умножения классов вычетов, заданные через представителей:

$$\bar{a} + \bar{b} := \overline{a+b}, \qquad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{ab},$$

корректно определены (не зависят от выбора представителей классов-операндов).

Доказательство. Пусть выбраны другие представители тех же классов:

$$\begin{cases} \bar{a} = \bar{a}' \iff a \equiv a' \pmod{m} \iff a - a' = km \quad (k \in \mathbb{Z}), \\ \bar{b} = \bar{b}' \iff b \equiv b' \pmod{m} \iff b - b' = lm \quad (l \in \mathbb{Z}). \end{cases}$$

1. Для сложения:

$$(a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b') = km + lm = (k+l)m \implies$$
$$\implies a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \implies \overline{a+b} = \overline{a'+b'}.$$

2. Для умножения:

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a-a')b + a'(b-b') = kmb + a'lm = (kb + a'l)m \implies$$
$$\implies ab \equiv a'b' \pmod{m} \implies \overline{ab} = \overline{a'b'}.$$

Таким образом, класс-результат инвариантен относительно выбора представителей. □

Теорема 4.2.2 (Кольцо классов вычетов)**.** *Множество классов вычетов по модулю m с введенными операциями образует коммутативное ассоциативное кольцо с единицей, обозначаемое $\mathbb{Z}_m$ (или $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$):*

- *Нейтральный элемент по сложению (нуль кольца):* $\bar{0}$;
- *Противоположный элемент:* $-\bar{a} = \overline{-a}$;
- *Нейтральный элемент по умножению (единица кольца):* $\bar{1}$.

Все аксиомы кольца (ассоциативность, коммутативность, дистрибутивность) наследуются непосредственно из свойств операций в $\mathbb{Z}$.

Предложение 4.2.1. *Пусть* $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, *и пусть* $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ — *соответствующий класс вычетов.*

1) *Если* a *и* m *взаимно просты* ($\text{НОД}(a, m) = 1$), *то класс* $\bar{a}$ *обратим в кольце* $\mathbb{Z}_m$.
2) *Если* a *и* m *не взаимно просты* ($\text{НОД}(a, m) > 1$), *то* $\bar{a}$ *является делителем нуля в* $\mathbb{Z}_m$.

Доказательство.

1) Пусть $\text{НОД}(a, m) = 1$. По теореме о линейном представлении наибольшего общего делителя существуют такие целые $u, v \in \mathbb{Z}$, что

$$1 = au + mv.$$

Переходя к классам вычетов по модулю m, получаем:

$$\bar{1} = \bar{a}\bar{u} + \bar{m}\bar{v} = \bar{a}\bar{u} + \bar{0} = \bar{a}\bar{u}.$$

Следовательно, класс $\bar{u}$ является обратным к $\bar{a}$, т. е. $\bar{u} = \bar{a}^{-1}$, и класс $\bar{a}$ обратим в $\mathbb{Z}_m$.

2) Пусть $d = \text{НОД}(a, m) > 1$. Положим $a = a_1 d$ и $m = m_1 d$, где $1 \leq m_1 < m$. Так как m_1 не делится на m, то $\bar{m}_1 \neq \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_m$. Однако

$$\bar{a}\bar{m}_1 = \overline{am_1} = \overline{a_1 d m_1} = \overline{a_1 m} = a_1 \bar{m} = \bar{0}.$$

Таким образом, ненулевой элемент $\bar{m}_1$ при умножении на $\bar{a}$ даёт $\bar{0}$, значит, $\bar{a}$ — делитель нуля в $\mathbb{Z}_m$.

□

Следствие 4.2.1.

1) *Если* $p \in \mathbb{N}$ — *простое число, то* $\mathbb{Z}_p$ *является полем.*
2) *Если* $m \in \mathbb{N}$, $m > 1$ *не является простым, то* $\mathbb{Z}_m$ *содержит ненулевые делители нуля (и, следовательно, не является даже областью целостности).*

Доказательство.

1) Пусть p — простое число, и $\bar{a} \neq \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_p$. Это означает, что a не делится на p. Так как p простое, НОД$(a, p) = 1$. По предложению 4.2.1 класс $\bar{a}$ обратим. Итак, каждый ненулевой элемент кольца $\mathbb{Z}_p$ обратим, следовательно, $\mathbb{Z}_p$ — поле.

2) Если $m > 1$ составное, то $m = a \cdot b$, где $1 < a, b < m$. Тогда НОД$(a, m) = a > 1$, при этом a не делится на m, т. е. $\bar{a} \neq \bar{0}$. По предложению 4.2.1 класс $\bar{a}$ — ненулевой делитель нуля в $\mathbb{Z}_m$.

□

Замечание 4.2.1. Таким образом:

- При $m \geq 2$ кольцо $\mathbb{Z}_m$ либо является полем (при простом $m = p$), либо не является даже областью целостности (при составном m).
- При $m = 0$ кольцо $\mathbb{Z}_0 \cong \mathbb{Z}$ является областью целостности, но не полем.
- При $m = 1$ кольцо $\mathbb{Z}_1 = \{\bar{0}\}$ тривиально $(1 = 0)$ и не является областью целостности по определению.

Конечные поля $\mathbb{Z}_p$ называют полями Галуа и обозначают также $\mathbb{F}_p$ или GF(p).

4.3 Системы сравнений

Лемма 4.3.1 (Разрешимость и единственность решения линейного сравнения)**.** *Пусть* $a, b, m \in \mathbb{Z}$, $m > 1$ *и* НОД$(a, m) = 1$. *Тогда сравнение:*

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

имеет единственное решение по модулю m.

Доказательство. Так как НОД$(a, m) = 1$, по теореме Безу $\exists u, v \in \mathbb{Z}$: $au + mv = 1 \implies au \equiv 1 \pmod{m}$, то есть элемент $\bar{a}$ обратим в кольце $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ $(\bar{a}^{-1} = \bar{u})$. Тогда $x \equiv a^{-1}b \pmod{m}$ является решением:

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b \equiv 1 \cdot b = b \pmod{m}.$$

Единственность: если x_1, x_2 — два решения, то:

$$\begin{cases} ax_1 \equiv b \pmod{m}, \\ ax_2 \equiv b \pmod{m} \end{cases} \implies a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Так как НОД$(a, m) = 1$, умножая на a^{-1}, получаем:

$$x_1 - x_2 \equiv a^{-1} \cdot 0 \equiv 0 \pmod{m} \implies x_1 \equiv x_2 \pmod{m}.$$

□

Теорема 4.3.1 (Китайская теорема об остатках)**.** *Пусть* $m_1, m_2, \ldots, m_k \in \mathbb{N}$ $(k \geq 1)$ — *попарно взаимно простые модули:*

$$\forall i \neq j\colon \text{НОД}(m_i, m_j) = 1.$$

Тогда для любого набора вычетов $a_1, a_2, \ldots, a_k \in \mathbb{Z}$ *система сравнений:*

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ \ldots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

разрешима в $\mathbb{Z}$*, причем ее решение единственно по модулю* $M = \prod_{i=1}^{k} m_i$*.*

Доказательство. Индукция по числу сравнений k.

- **База индукции** $(k = 1)$: сравнение $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ очевидно разрешимо и его решение единственно по модулю m_1.
- **Шаг индукции**: пусть утверждение верно для $k-1$ сравнений $(k > 1)$. По предположению индукции система первых $k-1$ сравнений имеет единственное по модулю $m' = \prod_{i=1}^{k-1} m_i$ решение $x \equiv a \pmod{m'}$, то есть множество решений имеет вид:

  $$x = a + m'y, \quad y \in \mathbb{Z}.$$

  Для удовлетворения последнего сравнения системы необходимо и достаточно:

  $$a + m'y \equiv a_k \pmod{m_k} \iff m'y \equiv a_k - a \pmod{m_k}.$$

  Так как $\forall i \in \{1, \ldots, k-1\}\colon \text{НОД}(m_i, m_k) = 1$, по свойству взаимной простоты $\text{НОД}(m', m_k) = 1$. По лемме линейное сравнение относительно y имеет единственное решение по модулю m_k:

  $$y \equiv b \pmod{m_k} \iff y = b + m_k t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

  Подставляя выражение для y в формулу для x:

  $$x = a + m'(b + m_k t) = (a + m'b) + (m'm_k)t = (a + m'b) + Mt, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

  Следовательно, решение существует и образует единственный класс по модулю $M = m'm_k = \prod_{i=1}^{k} m_i$:

  $$x \equiv a + m'b \pmod{M}.$$

□

Замечание 4.3.1 (Алгоритм последовательного замещения). Из индуктивного доказательства следует практический алгоритм решения систем сравнений:

1. Из первого сравнения выражается $x = a_1 + m_1 y_1$.

2. Значение x подставляется во второе сравнение: $a_1 + m_1 y_1 \equiv a_2 \pmod{m_2}$. Решая его относительно y_1, находится $y_1 = b_1 + m_2 y_2$, откуда $x = a_1 + m_1 b_1 + m_1 m_2 y_2$.

3. Полученное выражение подставляется в третье сравнение и аналогично находится y_2, процесс повторяется до k-го сравнения.

Глава 5

Функция Эйлера и Малая теорема Ферма

5.1 Функция Эйлера и её мультипликативность

Определение 5.1.1 (Группа обратимых классов вычетов и приведенная система вычетов)**.** Класс вычетов $\bar{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ обратим по умножению тогда и только тогда, когда $\text{НОД}(a, m) = 1$ (это следует из тождества Безу: $\bar{a}\bar{u} = \bar{1} \iff au + mv = 1 \iff \text{НОД}(a, m) = 1$). Множество всех таких классов образует мультипликативную группу обратимых элементов:

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \mid \text{НОД}(a, m) = 1\}.$$

Приведенной системой вычетов (ПрСВ) по модулю m называется любое множество представителей $\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$, содержащее ровно по одному представителю из каждого взаимно простого с m класса:

$$\{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \ldots, \bar{a}_k\} = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*, \quad \text{где } \forall i \neq j \colon a_i \not\equiv a_j \pmod{m} \wedge \text{НОД}(a_i, m) = 1.$$

Определение 5.1.2 (Функция Эйлера)**.** *Функцией Эйлера* называется отображение $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, сопоставляющее каждому $a \in \mathbb{N}$ количество натуральных чисел, не превосходящих a и взаимно простых с a:

$$\varphi(a) := |\{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq a \wedge \text{НОД}(x, a) = 1\}| = |(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^*|.$$

Теорема 5.1.1 (Вычисление функции Эйлера для степени простого числа)**.** *Пусть* $p \in \mathbb{P}$, $k \in \mathbb{N}$. *Тогда:*

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1) = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Доказательство. В множестве $\{1, 2, \ldots, p^k\}$ число x не взаимно просто с p^k тогда и только тогда, когда $x \vdots p$:

$$\text{НОД}(x, p^k) > 1 \iff x \vdots p \iff x \in \{1 \cdot p,\ 2 \cdot p,\ \ldots,\ p^{k-1} \cdot p\}.$$

Количество таких чисел равно p^{k-1}. Следовательно, количество взаимно простых с p^k чисел равно:

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1).$$

□

Теорема 5.1.2 (Мультипликативность функции Эйлера)**.** *Функция Эйлера мультипликативна:*

$$\forall a, b \in \mathbb{N}\colon \text{НОД}(a,b) = 1 \implies \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Доказательство. Пусть $\{a_1, a_2, \ldots, a_{\varphi(a)}\}$ и $\{b_1, b_2, \ldots, b_{\varphi(b)}\}$ — приведенные системы вычетов по модулям a и b соответственно:

$$\forall i \in \{1, \ldots, \varphi(a)\}\colon \text{НОД}(a_i, a) = 1, \qquad \forall j \in \{1, \ldots, \varphi(b)\}\colon \text{НОД}(b_j, b) = 1.$$

По китайской теореме об остатках, поскольку $\text{НОД}(a,b) = 1$, для каждой пары индексов (i,j) существует единственное по модулю ab решение c_{ij}:

$$\forall i \in \{1, \ldots, \varphi(a)\},\ \forall j \in \{1, \ldots, \varphi(b)\} \quad \exists! c_{ij} \pmod{ab}\colon \begin{cases} c_{ij} \equiv a_i \pmod{a}, \\ c_{ij} \equiv b_j \pmod{b}. \end{cases}$$

1. c_{ij} **взаимно просто с модулем** ab.

$$\begin{cases} c_{ij} \equiv a_i \pmod{a} \implies \text{НОД}(c_{ij}, a) = \text{НОД}(a_i, a) = 1, \\ c_{ij} \equiv b_j \pmod{b} \implies \text{НОД}(c_{ij}, b) = \text{НОД}(b_j, b) = 1 \end{cases} \implies \text{НОД}(c_{ij}, ab) = 1.$$

2. Пусть $(i,j) \neq (k,l)$. Тогда либо $i \neq k$, либо $j \neq l$. Если $i \neq k$, то $c_{ij} \equiv a_i \not\equiv a_k \equiv c_{kl} \pmod{a} \implies c_{ij} \not\equiv c_{kl} \pmod{ab}$. Аналогично, если $j \neq l$, то $c_{ij} \equiv b_j \not\equiv b_l \equiv c_{kl} \pmod{b} \implies c_{ij} \not\equiv c_{kl} \pmod{ab}$. Следовательно, все $\varphi(a)\varphi(b)$ вычетов $\{c_{ij}\}$ попарно различны по модулю ab.

3. Пусть $x \in \mathbb{Z}$ таков, что $\text{НОД}(x, ab) = 1$. Тогда $\text{НОД}(x,a) = 1$ и $\text{НОД}(x,b) = 1$. Следовательно:

$$\exists! i \in \{1, \ldots, \varphi(a)\},\ \exists! j \in \{1, \ldots, \varphi(b)\}\colon \begin{cases} x \equiv a_i \pmod{a}, \\ x \equiv b_j \pmod{b}. \end{cases}$$

Так как c_{ij} удовлетворяет той же системе, имеем:

$$\begin{cases} x \equiv c_{ij} \pmod{a} \\ x \equiv c_{ij} \pmod{b} \end{cases} \overset{\text{НОД}(a,b)=1}{\implies} x \equiv c_{ij} \pmod{ab}.$$

Таким образом, множество $\{c_{ij} \mid 1 \leq i \leq \varphi(a), 1 \leq j \leq \varphi(b)\}$ образует приведенную систему вычетов по модулю ab. Сравнивая мощности множеств, получаем:

$$\varphi(ab) = |\{c_{ij}\}| = \varphi(a)\varphi(b).$$

□

Теорема 5.1.3 (Формула для функции Эйлера через каноническое разложение)**.** *Функция Эйлера мультипликативна:*

$$\forall a, b \in \mathbb{N}\colon \text{НОД}(a,b) = 1 \implies \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Если $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$ *— каноническое разложение числа* $n \in \mathbb{N}$ *на простые множители* ($p_i \in \mathbb{P}$, $p_i \neq p_j$, $k_i \geq 1$)*, то:*

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{m} \varphi(p_i^{k_i}) = \prod_{i=1}^{m} p_i^{k_i - 1}(p_i - 1) = n \prod_{i=1}^{m} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

5.2 Теоремы Эйлера и Ферма

Теорема 5.2.1 (Теорема Эйлера)**.** *Пусть* $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$ *и* $\text{НОД}(a, m) = 1$*. Тогда:*

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \quad \textit{или} \quad \bar{a}^{\varphi(m)} = \bar{1} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*.$$

Доказательство. Пусть $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_{\varphi(m)}\}$ — группа обратимых классов вычетов по модулю m. Так как $\text{НОД}(a, m) = 1$, класс $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ обратим. Отображение умножения на $\bar{a}$:

$$f : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* \to (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*, \quad \bar{x} \mapsto \bar{a}\bar{x}$$

инъективно: $\bar{a}\bar{x} = \bar{a}\bar{y} \overset{\cdot \bar{a}^{-1}}{\implies} \bar{x} = \bar{y}$. В силу конечности множества f является биекцией (перестановкой элементов группы), откуда:

$$\bar{a}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{\bar{a}\bar{a}_1, \bar{a}\bar{a}_2, \dots, \bar{a}\bar{a}_{\varphi(m)}\} = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*.$$

Перемножая все элементы множества:

$$\prod_{i=1}^{\varphi(m)} \bar{a}_i = \prod_{i=1}^{\varphi(m)} (\bar{a}\bar{a}_i) = \bar{a}^{\varphi(m)} \prod_{i=1}^{\varphi(m)} \bar{a}_i.$$

Обозначим $P = \prod_{i=1}^{\varphi(m)} \bar{a}_i$. Так как каждый сомножитель $\bar{a}_i \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ обратим, их произведение P также обратимо в кольце $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Умножая обе части равенства на P^{-1}, получаем:

$$\bar{1} = \bar{a}^{\varphi(m)} \iff a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

□

Следствие 5.2.1 (Малая теорема Ферма)**.** *Пусть* $p \in \mathbb{P}$, $a \in \mathbb{Z}$*.*

1. *Если* $a \not\vdots p$*, то:*
$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (\bar{a}^{p-1} = \bar{1} \in \mathbb{F}_p^*).$$
2. *Для любого* $a \in \mathbb{Z}$*:*
$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Доказательство. 1. Так как $p \in \mathbb{P}$ и $a \not\vdots p$, то НОД$(a, p) = 1$. Для простого числа p значение функции Эйлера равно $\varphi(p) = p - 1$. По теореме Эйлера:

$$a^{\varphi(p)} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

2. Если $a \not\vdots p$, умножая $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ на a, получаем $a^p \equiv a \pmod{p}$. Если же $a \vdots p$, то $a \equiv 0 \pmod{p}$, откуда $a^p \equiv 0^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}$. □